

José Ignacio Peinador Sala
Investigador Independiente
joseignacio.peinador@gmail.com
ORCID: 0009-0008-1822-3452
Valladolid, España

23 de abril de 2026

Comité Editorial
Revista Matemática Iberoamericana
Real Sociedad Matemática Española / CSIC
Madrid, España

Estimados miembros del Comité Editorial,

Por la presente, tengo el honor de someter a su consideración el manuscrito original titulado:

“Spectral Dynamics of Sieves in Cyclotomic Extensions: L -functions, Catalan’s Constant, and Asymptotic Saturation”

para su posible publicación como artículo de investigación en la *Revista Matemática Iberoamericana*.

El trabajo que presento establece una conexión inédita entre la teoría analítica de números, la física estadística y la criptografía de retículos. La investigación desarrolla un marco teórico riguroso para el estudio del confinamiento espectral en extensiones ciclotómicas, demostrando formalmente la ruptura de la Hipótesis de Termalización de los Autoestados (ETH) mediante la imposición del atractor primordial de Gauss $\Pi_2 = \langle 3(1 + i) \rangle$.

Entre los resultados más significativos del manuscrito se destacan:

- La derivación analítica de una **renormalización geométrica** basada en la constante de Catalan ($\epsilon_c^{(K)} = \pi\sqrt{2G}$).
- El hallazgo de que la dimensión fractal efectiva en sistemas Ring-LWE colapsa hacia un valor sub-extensivo ($D_2^{(K)} \approx 0,2329$), lo que permite identificar vulnerabilidades estructurales en criptogramas algebraicos.
- La refutación de la conjetura estocástica de Wagstaff utilizando métricas de transporte óptimo de **Wasserstein** (W_1).

Considero que este estudio es de particular interés para los lectores de su revista, dado que aborda problemas de frontera en el análisis espectral y la geometría de números, proporcionando herramientas que cuestionan las asunciones de seguridad heurística en la criptografía post-cuántica actual.

Certifico que este manuscrito es un trabajo original, no ha sido publicado previamente y no está siendo considerado simultáneamente por ninguna otra publicación académica. Como autor único, declaro que no existen conflictos de intereses.

En aras de fomentar la reproducibilidad científica, el marco computacional completo (Jupyter Notebooks, kernels de C++ y simulaciones espectrales) ha sido depositado de forma persistente en Zenodo bajo el DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19706812>

La versión de desarrollo permanece disponible en el repositorio oficial de GitHub del autor:
<https://github.com/NachoPeinador/Cyclotomic-Sieves-LWE>

Agradezco de antemano el tiempo y el esfuerzo dedicado por el comité y los revisores en la evaluación de esta propuesta. Quedo a su entera disposición para cualquier aclaración adicional.

Atentamente,